

Suites Popoy

June 30, 2026

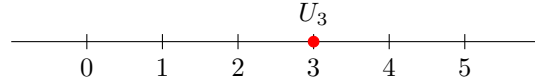
1 Introduction

Une suite U est une fonction qui à tout entier naturel n associe un nombre réel.

- Les nombres réels U_n sont les termes de la suite.
- Les nombres entiers n sont les indices ou les rangs.

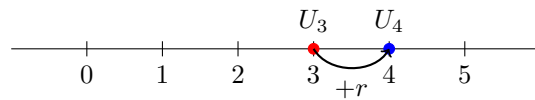
2 Schéma

On peut considérer une suite U comme ça (les n sont en bas):



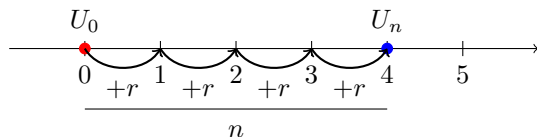
- Ici U_3 est le résultat de la suite au rang ($n = 3$)

2.1 Comment ça marche U_{n+1}



- Pour passer de U_3 à U_4 on fait : $U_{3+1} = U_3 + r$
- Ainsi $U_{n+1} = U_n + r$ est appelé forme récurrente, car pour avoir le terme suivant U_{n+1} on prend le terme d'avant et on ajoute la raison. Ainsi cette formule sert uniquement quand on connaît la raison et le terme d'avant.

2.2 Comment ça marche U_n



- Ici on a dessiné la situation : $U_n = U_0 + n \times r$.
 - Ici $n = 4$ (car on fait $4 \times r$). Donc ici la formule vaut : $U_4 = U_0 + 4 \times r$
 - L'intérêt de la forme explicite ici est que, si on connaît la raison et le premier terme, on peut déterminer tout les termes en changeant juste le rang.
 - **Pour déterminer le rang d'un terme :** On applique la formule : $T = U_0 + n \times r$, avec T ce que l'on connaît (Dans l'exo de l'insee, $T = 64$, $U_0 = 32$, $n =$ ce que l'on cherche, $r = 4$. Ainsi on obtient n qui nous permet de conclure que $U_n = T$